

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- (○) 1. 花崗岩是由長石、黑雲母及石英等礦物組成的，其中的白色顆粒是石英。
- (○) 2. 大雨、河流、海水甚至是人為因素，都可能會改變地表樣貌。
- (X) 3. 人們會利用質地堅硬的岩石作為建築的材料，例如石灰岩。
- (○) 4. 運動會的時候，用一根一樣的球來進行滾球比賽，滾得最遠的球應該受力比較大。
- (○) 5. 體育課的時候，同時由教室出發到操場集合，先到達操場的同學所花的時間比較少，速度也比較快。
- (○) 6. 河流從上游、中游到下游會有很多彎曲處，這些彎曲處兩側的河岸，侵蝕作用較明顯的為凹岸；堆積作用較明顯的為凸岸。
- (X) 7. 鞋底的紋路會增加行走時的摩擦力，使得走路更加費力而且容易滑倒。
- (X) 8. 我們可以利用國土管理署的網站，觀看各縣市避難疏散的消息。
- (○) 9. 有時候摩擦力越小越好，例如在手推車裝上輪子可以減少摩擦力。
- (X) 10. 石英可以在方解石上刻劃出凹痕，表示方解石的硬度比較大。
- (X) 11. 在草地上舉行滾球比賽，草地比較粗糙，而且較多坑洞，所以球可以比在水泥地上滾得更遠。
- (○) 12. 強風豪雨容易導致土石流發生，同時也會讓原本的地形景觀發生改變。
- (X) 13. 土壤只包含了被風化的岩質碎屑，動物和植物的殘骸不屬於土壤的一部分。
- (○) 14. 拔河比賽的時候，如果繩子同時受到兩個大小不同、方向相反的力量時，繩子的中心會往力量較大的方向移動。
- (○) 15. 力可以使物體變形，例如將寶特瓶踩扁就是用力的結果。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

- (1) 1. 下列哪一項物品的製作原理和彈簧秤相同？ ①磅秤 ②節拍器 ③溫度計 ④計時器。
- (1) 2. 生活中常見的現象，哪一項主要是受到地球引力的影響呢？ ①植物的根向下生長 ②磁鐵吸在冰箱上 ③水車轉動 ④玩具車漸漸停下來。
- (4) 3. 颱風來襲時，下列哪一項行為是不正確的？ ①遠離低窪地區 ②隨時注意颱風相關訊息 ③避免進入山區 ④和家人到海邊觀浪。
- (1) 4. 「坡度陡、水流急」這句話適合用來形容河流的哪一個區段？ ①上游 ②中游 ③下游 ④出海口。
- (3) 5. 甲、乙、丙三人跑操場一圈，分別花了 40 秒、42 秒和 38 秒，請問誰的速度最快？ ①甲 ②乙 ③丙 ④無法判斷。
- (3) 6. 下列哪一種情形是摩擦力造成的？ ①橡皮筋受力變長 ②蘋果從樹上掉下來 ③地板上滑行的小汽車漸漸停下來 ④迴紋針被磁鐵吸引。

- (2) 7. 列哪一項物品的主要製作原料是石墨？ ①項鍊 ②鉛筆筆心 ③爽身粉 ④地磚。

- (1) 8. 力的大小是用下列哪一種單位表示？ ①克重 ②公寸 ③公分 ④公升。

- (3) 9. 小丸子的爺爺想要收集一塊大石頭來當作庭院中的假山，下列哪一個地方比較容易找到他想要的石頭？ ①河流的下游 ②出海口附近 ③河流的上游 ④海邊的沙灘上。

- (2) 10. A. 河道寬敞、地勢平坦；B. 水流湍急；C. 河床堆積很多鵝卵石；上面是河流上、中、下游的地景特色，依據上、中、下游的順序，應該如何排列呢？ ①ABC ②BCA ③ACB ④CBA。

- (3) 11. 在固定的時間內，我們要如何判斷誰跑的速度最快？ ①看誰的腳步最大 ②看誰跑得最久 ③看誰跑得最遠 ④看誰跑的時候比較不喘。

- (3) 12. 下列哪一種自然的力量對海岸地形景觀改變的速度最快？ ①大量濫墾濫伐 ②大量種植樹木 ③海水的侵蝕 ④人類的捕撈活動。

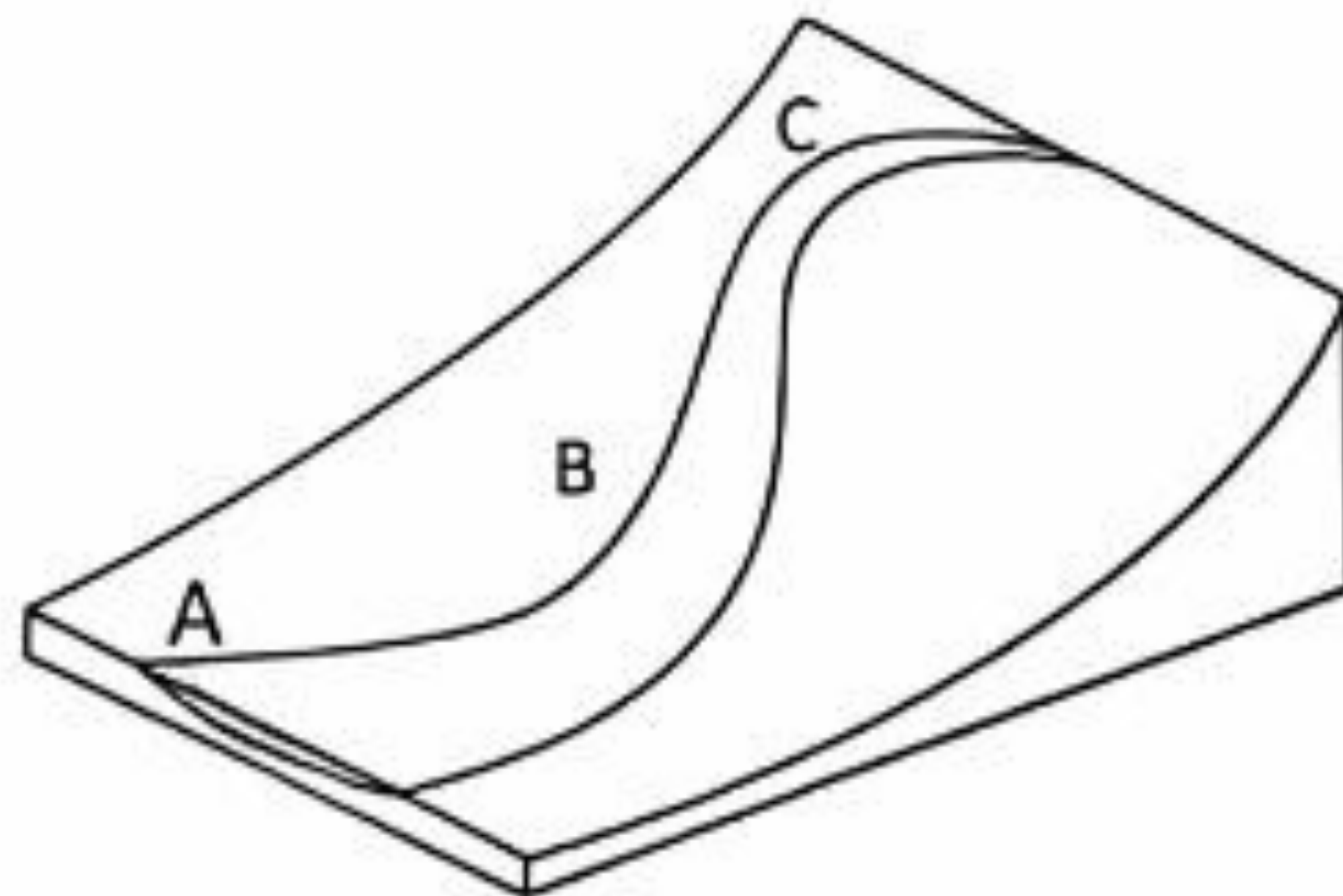
- (3) 13. 下列哪一項不屬於颱風帶來的災害？ ①懸掛在房子外面的招牌掉落 ②山區的土石滑動 ③豐沛的雨水，使水庫的蓄水量增加 ④低窪地區淹水並且堆積大量淤泥。

- (1) 14. 為了預防颱風帶來的災害，下列哪一項不是颱風來襲前應該做好的準備？ ①集中到低窪地區避難 ②固定好房子外面的招牌 ③準備乾糧、手電筒和電池等物品 ④隨時注意颱風動向。

- (4) 15. 地表的外觀不斷變化，探討當中變化的原因，會發現主要是哪些作用使地形不斷改變？ ①蒸發、凝結、凝固作用 ②反射、折射、投射作用 ③發酵、發微、光合作用 ④侵蝕、搬運、堆積作用。

三、看圖回答問題：(每答 1 分，共 8 分)

1. 下圖是一張河流示意圖，請回答下列問題，並將正確答案的□中打✓。



- (1) 上游是位於圖中的哪一個位置？

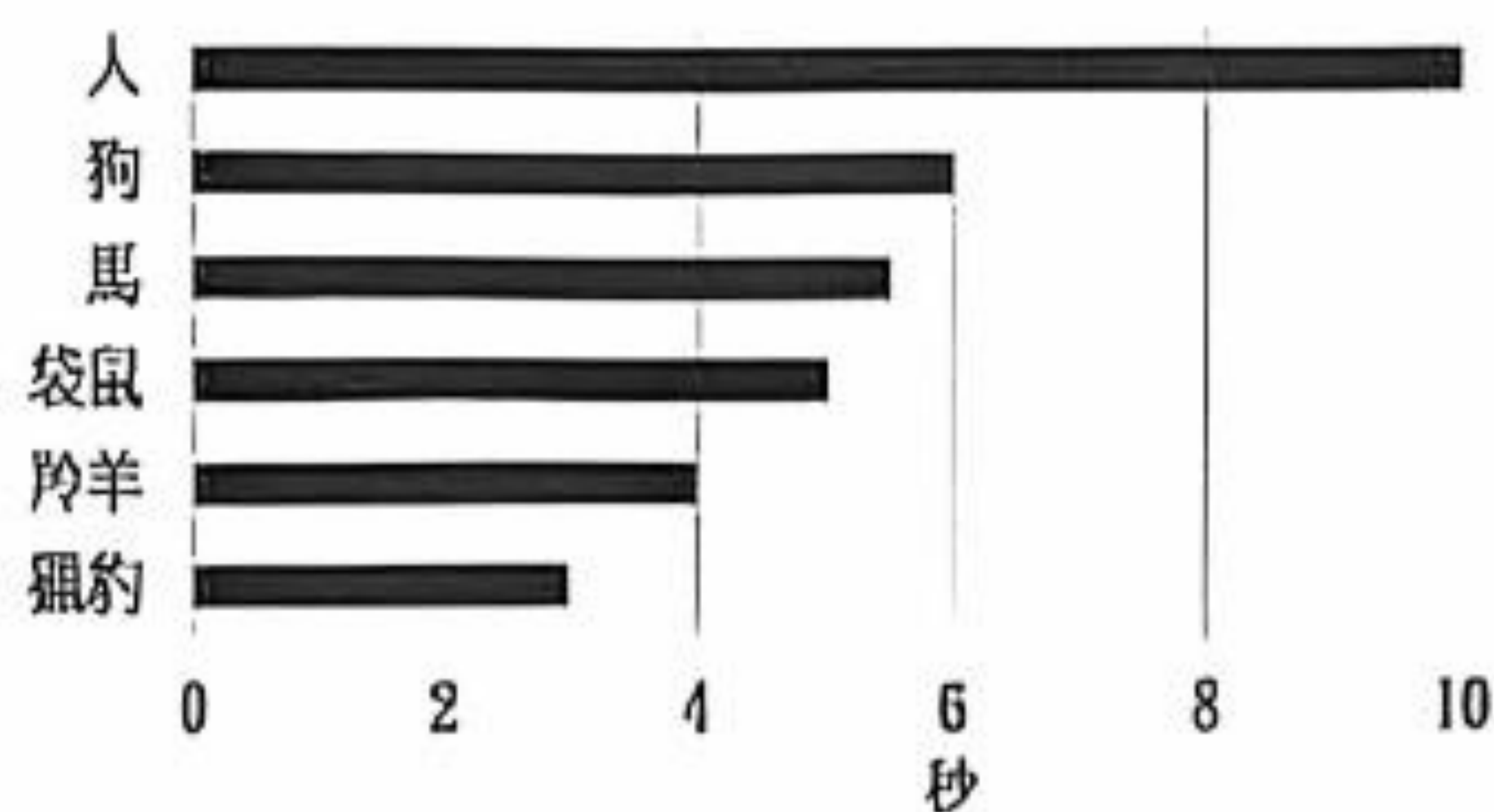
□A ☒B □C

- (2) 河道坡度最平坦的地方是哪一個河段？

☒A □B □C

2. 下圖是大雄蒐集的各種動物運動速度的比較表，請看圖回答問題。

動物運動速度比較表(前進100公尺所花費的時間)



(1) 大雄是利用什麼方式比較這些動物的運動速度？請在答案前的□中打✓。

☒ 甲. 固定距離所花費的時間

☐ 乙. 固定時間內移動的距離

(2) 請問哪一種動物的速度最慢？(人)

(3) 請問羚羊前進 100 公尺用了(4)秒。

四、回答問題：(每答 1 分，共 2 分)

1. 請寫出兩個超距力的例子。

答：

磁力、重力

五、勾選題：(每答 1 分，共 28 分)

1. 岩石長期受到風化作用的影響後，會碎裂成小顆粒，最後變成土壤的一部分。下列哪些屬於風化作用？請在□中打✓。

☒ (1) 風吹

☒ (2) 日晒

☒ (3) 雨淋

☒ (4) 氣溫變化

2. 土壤的成分非常複雜，下列哪些物質在自然狀況下，可能屬於土壤的一部分？請在□中打✓。

☒ (1) 岩石風化後產生的碎屑

☒ (2) 小昆蟲的翅膀

☐ (3) 破損的繩子

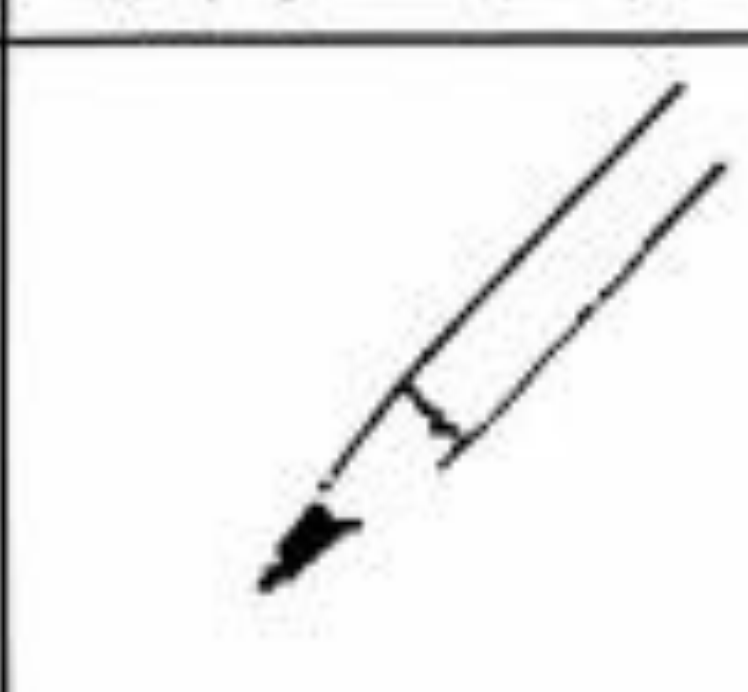
☒ (4) 腐爛的榕樹葉片

3. 下列常見物品中，哪些是利用岩石或礦物作為原料製成的產品？請在□中打✓。

☒ (1) 爽身粉

☒ (2) 鉛筆筆心

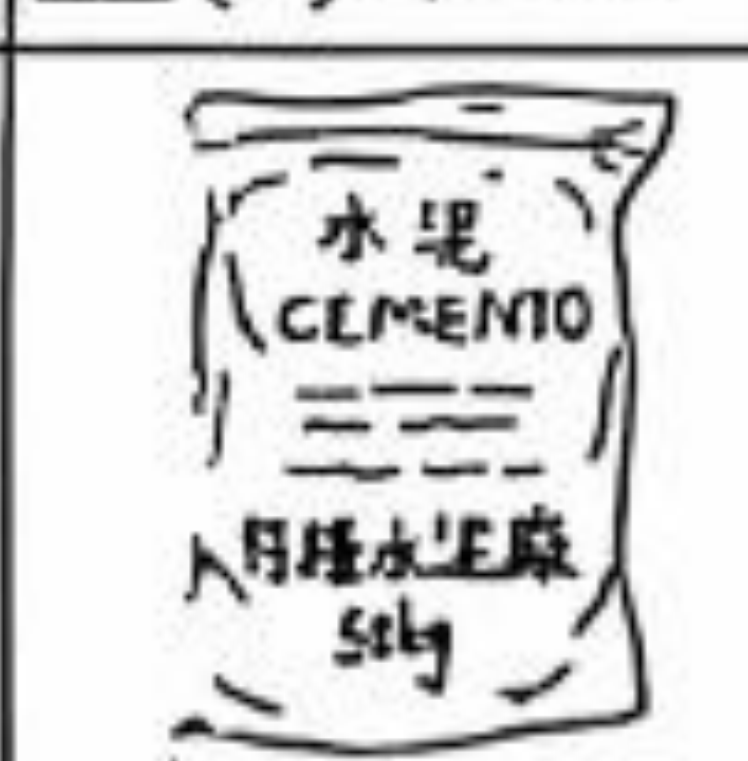
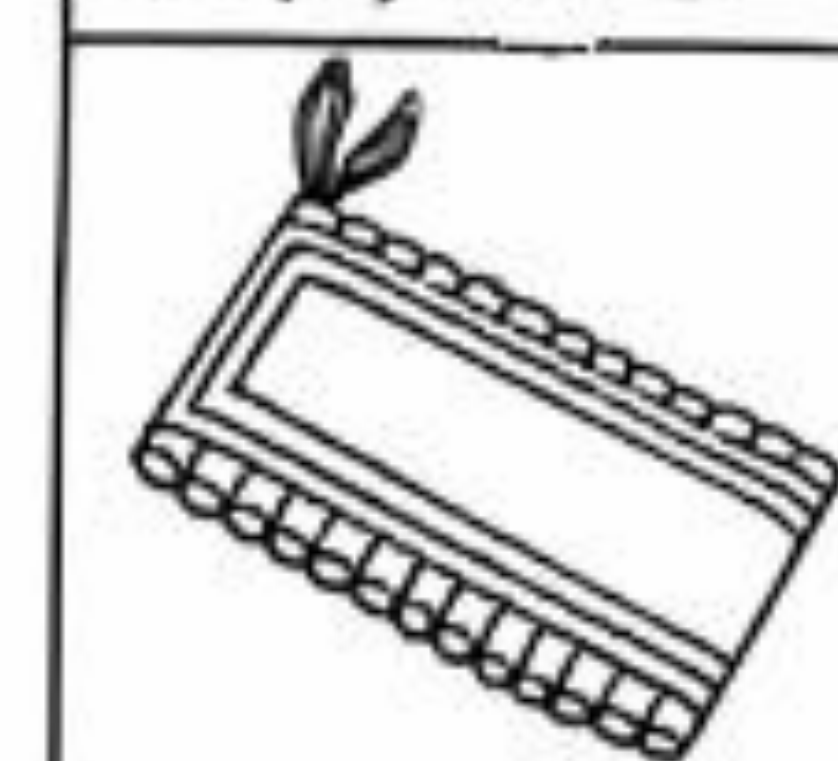
☐ (3) 竹筷子



☒ (4) 鞭炮

☒ (5) 水泥

☐ (6) 棉質衣服



4. 當颱風來臨時，都會產生大量的雨水，這些雨水沖刷地表，可能會對地形景觀產生什麼影響或改變？請在□中打✓。

☒ (1) 造成嚴重土石流

☐ (2) 地表明顯的隆起

☒ (3) 堆積大量的淤泥

☒ (4) 低窪地區會淹水

5. 將生活中的物品適度的增加摩擦力，會使我們的生活更加便利，下列哪些物品的設計是增加摩擦力？請在□中打✓。

☒ (1) 籃球鞋底面的紋路

☐ (2) 行李箱下方的滾輪

☒ (3) 老虎鉗內側的紋路

☒ (4) 手套上的止滑顆粒

☐ (5) 腳踏車鏈條加上潤滑油

☒ (6) 寶特瓶瓶蓋側面的紋路

6. 關於彈簧的彈性限度，下列的敘述哪些是正確的？請在□中打✓。

☒ (1) 彈性限度是指有彈性的物體所能夠承受的最大力量。

☒ (2) 如果彈簧最大的承受力是 300 克重，5 個 90 克重的物體掛上去就會超過彈性限度。

☐ (3) 彈簧超過彈性限度後，還是可以繼續進行準確的測量。

☒ (4) 在彈性限度內，彈簧受力大小與伸長的長度是有規律性的。

六、科學閱讀：(每題 1 分，共 2 分)

請閱讀文章，並回答下列問題。

小丸子和小玉發現一張藏寶圖，兩人的好星期日早上十點一起去尋寶。經過一番跋涉，兩人終於找到藏寶箱。

小玉走上前去推動藏寶箱，卻發現地面十分粗糙，難以推動藏寶箱，小丸子靈機一動，和小玉一起將藏寶箱搬上手推車，順利的帶走藏寶箱。

結束尋寶之旅後，兩人開始瓜分藏寶箱中的寶藏，但分到最後多了一件寶物，兩人都想要得到那件寶物，於是小丸子提議比賽跑步，跑得比較快的人就可以得到那件寶物。

(3) 1. 根據「地面十分粗糙」的敘述，下列哪一項最不可能為地面的材質？ ① 小石頭 ② 沙子 ③ 塑膠板 ④ 草地。

(4) 2. 小丸子和小玉無法推動藏寶箱，改用手推車搬運，這是因為手推車減少了下列哪一種力的影響？ ① 推力 ② 拉力 ③ 磁力 ④ 摩擦力。

寫完請檢查😊